فرمت تک خطی های پایپینگ جهت سهولت بارگذاری در واحد سازه:

a. **قواعد عمومی:**

۱. کلیه ی ترسیم های فایل بصورت یک به یک و بر حسب میلیمتر باشد (مطابق روال پیشین).

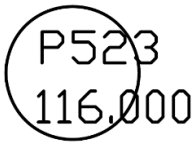
۲. کلیه ی واحد های درج شده در فایل اکسل بارها بر حسب نیوتن باشد (مطابق روال پیشین).

۳. کلیه ی المان هایی که در زیر توضیح داده می شوند در لایه ای با نام TAGGED_LOADS قرار داشته باشند (فقط و فقط المان های دایره، مستطیل و متن های داخل آن ها).

۴. نماها (sectionها) به نحوی ترسیم شوند که دید از شرق به غرب و یا از جنوب به شمال باشد.

۵. قاعده ی مربوط به بخش سازه: مدلسازی در مدل SAP باید مشابه تک خطی پایپینگ باشد.

b. **بارهای نقطه ای:**



۱. بارهای نقطه ای چه در پلان و چه در نماها (section ها) بصورت دایره ترسیم شود به نحوی که مرکز دایره در محل واقعی آن قرار داشته باشد. جهت سهولت کار بخش پایپینگ، خط قطر این دایره رسم می گردد. مانند شکل روبرو:

۲. در داخل دایره یک یا دو متن درج می شود:

۲/۱ متن اول مربوط به شماره نقطه است که باید با شماره ارائه شده در فایل اکسل تک خطی یکسان بوده و با P شروع شود (مطابق روال پیشین).

۲/۲ متن دوم مربوط به تراز قرار گیری بار نقطه ای است:

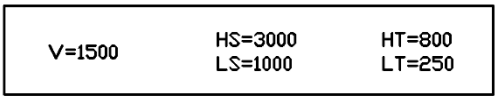
۲/۲/۱ **پلان ها:** در صورتی که عدد دوم وجود نداشته باشد فرض بر این است که این نقطه در تراز اصلی پلان قرار گرفته است. در صورت وجود عدد دوم، نقطه ی مورد نظر در تراز درج شده بر حسب متر منظور می گردد.

۲/۲/۲ **نماها:** عدد دوم وجود نخواهد داشت (فقط شماره نقطه داده می شود) و در اینصورت فرض بر این است که نقطه ی مدنظر در صفحه ی نمای مورد نظر قرار گرفته است.

۳. محل قرار گیری متن ها به نحوی باشد که Insertion Point آن متن در داخل دایره باشد. ترتیب و زاویه و محل قرار گیری آن ها مهم نیست.

c. **بارهای گسترده:**

۱. بارهای گسترده چه در پلان و چه در نما (section ها) بصورت مستطیل (المان Rectangle در اتوکد) ترسیم شود. مانند شکل روبرو:



۲. محل شروع و پایان بار گسترده در نماها منطبق بر راس های پایین سمت چپ و پایین سمت راست مستطیل باشد.

۳. محل شروع و پایان بارگسترده در پلان ها، منطبق بر مرکز دو ضلع روبروی هم در نظر گرفته می شود.

۴. در داخل مستطیل بین حداقل یک متن تا حداکثر پنج متن درج می شود.

۵. یک متن مربوط به مقدار بار قائم لوله است که به صورت V=value as kgf/m یا FV=value as kgf/m درج می شود.

۶. در بارگذاری های حالت زلزله موارد به صورت زیر درج می گردد:

۵/۱ یک متن مربوط به مقدار بار زلزله در راستای لوله می باشد که بصورت HS=value as kgf/m نوشته می شود (مخفف Horizontal Seismic) (در صورت وجود).

۵/۲ یک متن مربوط به مقدار بار زلزله در راستای عمود بر لوله می باشد که بصورت LS=value as kg/m نوشته می شود (مخفف Lateral Seismic) (در صورت وجود).

۷. در بارگذاری های حالت دمایی موارد به صورت زیر درج می گردد:

۶/۱ یک متن مربوط به مقدار بار حالت دما در راستای لوله می باشد که بصورت HT=value as kgf/m نوشته می شود (مخفف Horizontal Thermal) (در صورت وجود).

۶/۲ یک متن مربوط به مقدار بار حالت دما در راستای عمود بر لوله می باشد که بصورت LT=value as kgf/m نوشته می شود (مخفف Lateral Thermal) (در صورت وجود).

۸. محل قرار گیری متن ها به نحوی باشد که Insertion Point آن متن در داخل مستطیل باشد. ترتیب، محل و زاویه ی قرار گیری آن ها مهم نیست.

۹. در متن ها واحد درج نشود. به عنوان مثال V=1500kg قابل قبول نیست. صحیح: V=1500

۱۰. روی هر تیر می تواند به تعداد دلخواه بار گسترده قرار گیرد ولی توجه شود که هر بار گسترده فقط و فقط بر روی یک تیر ترسیم شده باشد. به عبارت دیگر، بارهای گسترده ی دو تیر متفاوت با دو مستطیل جداگانه نشان داده شود.

d. **نکات قابل توجه:**

۱. با توجه اینکه به طور کلی عملکرد برنامه منحصراً مبتنی بر هندسه و مختصات نقاط موجود در فایل اتوکد بوده و اندازه‌گذاری‌ها، کدهای ارتفاعی و هر نوت دیگری در فرآیند محاسبات مدنظر قرار نمی‌گیرند؛ توصیه می شود که نوتی به این مضمون در نوت های تک خطی اضافه شود:

"All Drawn Locations (Levels & Dimensions) Of Point Loads And Distributed Loads In This File Have The Highest Priority Against Shown Dimension Values. i.e. Written Dimensions Are Not The Reference Of Load Location."

۲. با توجه به مورد بالا، اندازه گذاری های فایل تک خطی برای بارهای اعلامی الزاما ضروری نبوده و می تواند بسته به تشخیص بخش پایپینگ حذف شود.

۳. هم چنین بارهای گسترده بر روی تیرها باید در تراز صحیح (بصورت نسبی از تراز HPP) آن ترسیم شود. تراز تیرها که در هر طبقه نوشته می شود معیار نبوده و برنامه بر اساس اندازه های ترسیمی فایل اتوکد اطلاعات را استخراج می نماید.

۴. در نوت عمومی کلیه ی نقشه های تک خطی ، ضریب اصطکاک بین لوله و تیر برای کلیه ی بارهای گسترده 0.15 در نظر گرفته میشود تا برنامه نیز مقدار پیش فرض 0.15 را لحاظ نماید. در بارهای گسترده ی خاص، در صورتی که این مقدار متفاوت باشد ، بصورت صریح در کنار بار گسترده ی مربوطه اعلام میگردد تا به صورت دستی توسط طراح در بارگذاری ها اعمال شود.